

Titolo dell'Esperienza

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

13 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è quello di studiare, tramite il software SRIM, la dose ricevuta da alcuni decadimenti di cattura neutronica usati in ambito medico.

2 Materiali e Metodi

2.1 Strumentazione utilizzata

L'unico strumento utilizzato è il software SRIM per simulare i vari casi studiati.

2.2 Procedura sperimentale

Si sono studiati 3 casi di cattura neutronica:

- BNCT (Boron Neutron Capture Therapy):
 $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha$ (b.r. 6%)
 $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha + \gamma$ (b.r. 94%)
- LiNCT (Lithium Neutron Capture Therapy):
 $^6\text{Li} + \text{n} \longrightarrow ^3\text{H} + \alpha$
- Nitrogen Neutron Capture:
 $^{14}\text{N} + \text{n} \longrightarrow ^{14}\text{C} + ^1\text{H}$

In tutti e tre i casi per calcolare la dose su SRIM si è supposto che la cattura neutronica fosse già avvenuta e si è calcolato solo il contributo dei prodotti di reazione. Le cellule sono state modellate come dei cubi di lato 10 μm . All'inizio si è supposto che i decadimenti avvenissero sulla superficie esterna della cellula, perfettamente a metà di una faccia del cubo, e si è calcolata la dose ricevuta dalla cellula e da quella limitrofa. SRIM permette di simulare un nuclide alla volta e restituisce il range, il profilo della ionizzazione e l'energia depositata in $\text{eV}/(\text{ione} \cdot \text{\AA})$. Da SRIM quindi possiamo ricavare l'energia depositata nella cellula andando a sommare l'energia depositata in ogni segmento $\text{\AA}$ fino a raggiungere i 10 μm che è la lunghezza della cellula. SRIM restituisce anche la densità del tessuto utilizzato, la pelle nel nostro caso, e da questa si può ricavare la massa della cellula. Si può quindi calcolare la dose assorbita dalla cellula come $\frac{E_{\text{tot}}}{m}$. Lo stesso calcolo lo si fa per la cellula limitrofa.

Nella seconda parte si è supposto che il decadimento non avvenisse più sulla superficie,

ma al centro della cellula. Usando lo stesso procedimento del primo punto si è calcolata la dose assorbita dalla cellula e dalla cellula limitrofa.

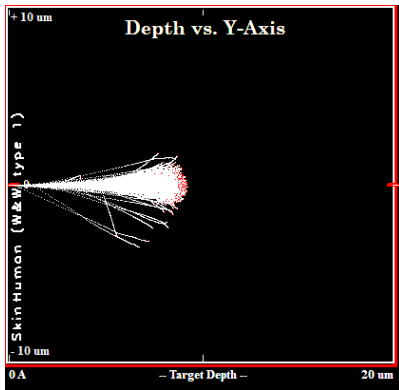
Nell'ultimo punto dell'esperienza abbiamo generato delle coordinate e delle direzioni casuali per le particelle in ogni decadimento. Questo perchè, nella realtà, i decadimenti non avvengono tutti nello stesso punto sulla superficie o al centro della cellula, ma avvengono in modo casuale all'interno di questa. Anche in questo caso abbiamo calcolato energia, quindi la dose assorbita dalla cellula sorgente e dalla cellula limitrofa.

3 Dati sperimentali e Analisi

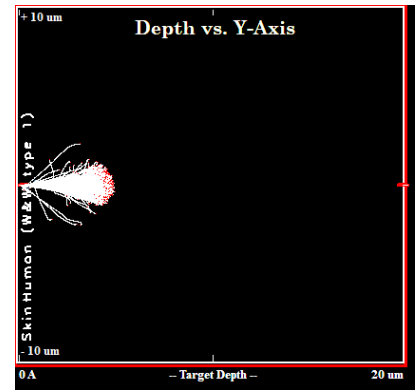
3.1 Grafici simulazione

Decadimento sulla superficie o al centro della cellula

- Boro: decadimento con branching ratio 6%

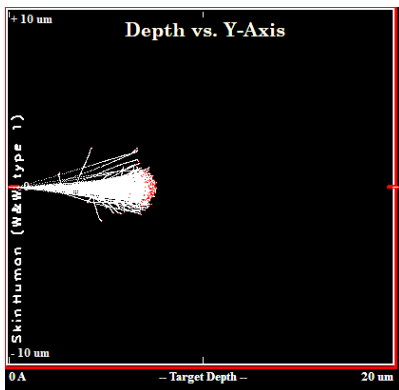


(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)

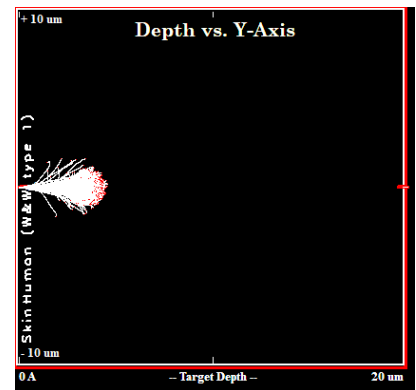


(b) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)

- Boro: decadimento con branching ratio 94%

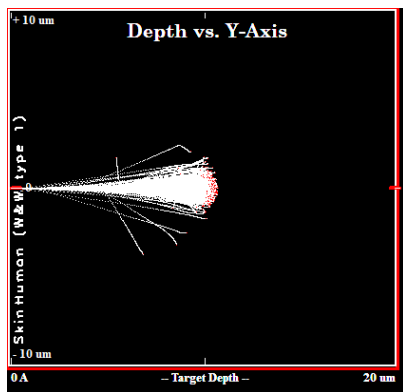


(a) α ($E_\alpha = 1.47$ MeV)

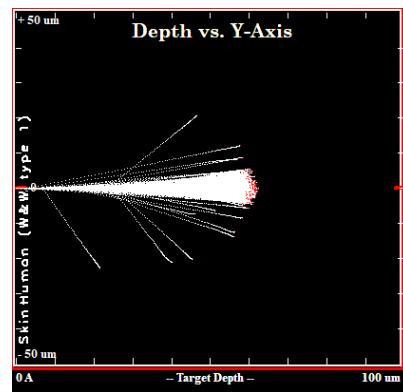


(b) Litio ($E_{Li} = 0.84$ MeV)

- Litio

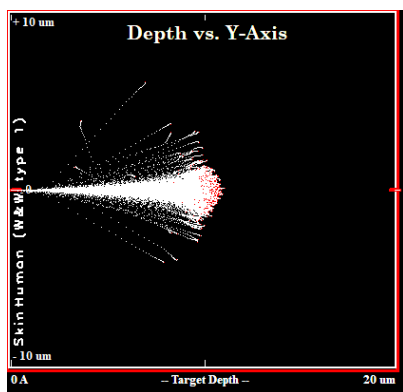


(a) α ($E_\alpha = 2.05$ MeV)

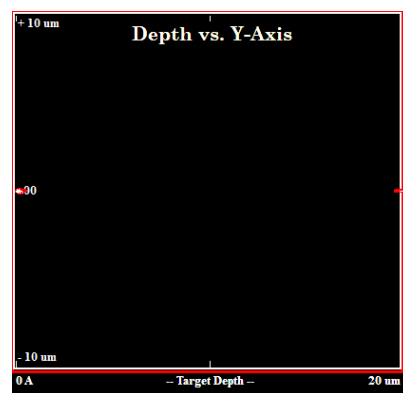


(b) Tritone ($E_H = 2.73$ MeV)

- Azoto



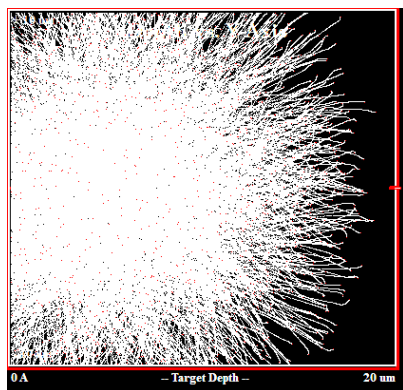
(a) Protoni ($E_H = 0.584$ MeV)



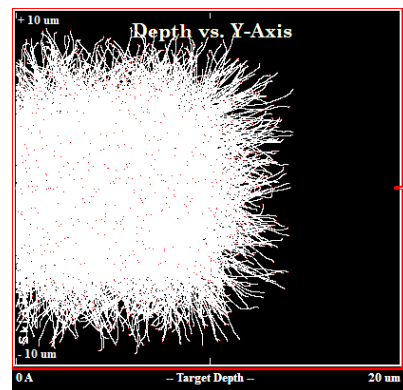
(b) Carbonio ($E_C = 0.042$ MeV)

Decadimento casuale all'interno della cellula

- Boro: decadimento con branching ratio 6%

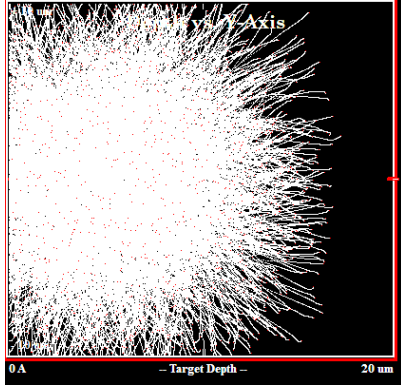


(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)

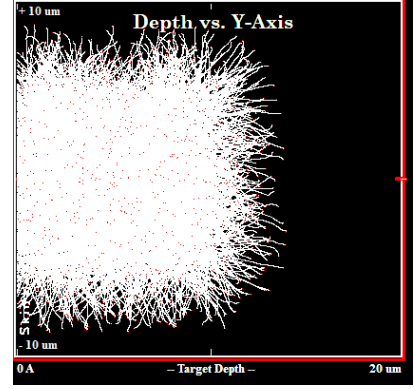


(b) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)

- Boro: decadimento con branching ratio 94%

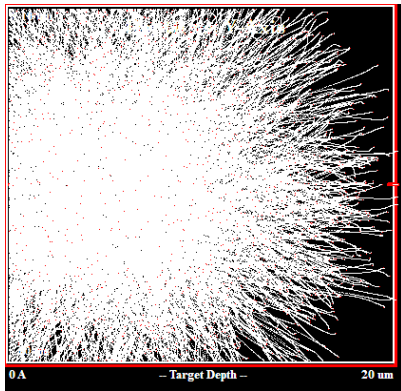


(a) α ($E_\alpha = 1.47$ MeV)

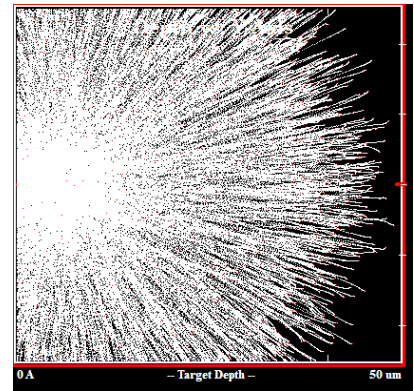


(b) Litio ($E_{Li} = 0.84$ MeV)

- Litio

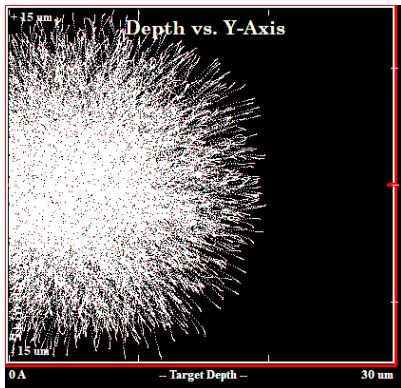


(a) α ($E_\alpha = 2.05$ MeV)

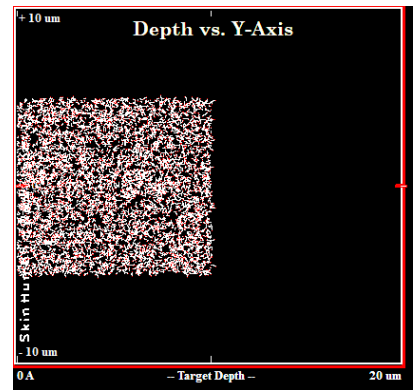


(b) Tritone ($E_H = 2.73$ MeV)

- Azoto



(a) Protoni ($E_H = 0.584$ MeV)



(b) Carbonio ($E_C = 0.042$ MeV)

3.2 Tabelle Risultati Fit

Usando come tessuto la pelle umana SRIM restituisce una densità di 1.09 gcm^{-3} . Essendo le cellule modellate come dei cubi di lato $10 \text{ }\mu\text{m}$ si ottiene un volume di $1 \times 10^{-9} \text{ cm}^3$. Quindi la massa della cellula è di $1 \times 10^{-12} \text{ kg}$. Qui sotto troviamo le tabelle con le dosi assorbite dalla cellula e da quelle limitrofe nei vari casi studiati.

		Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
		Energia [J]	Dose [Gy]	Energia [J]	Dose [Gy]
Boro 6%	α	2.83×10^{-13}	2.60×10^{-1}	0	0
	<i>Litio</i>	1.57×10^{-13}	1.44×10^{-1}	0	0
Boro 94%	α	2.34×10^{-13}	2.14×10^{-1}	0	0
	<i>Litio</i>	1.30×10^{-13}	1.19×10^{-1}	0	0
Litio	α	3.25×10^{-13}	2.98×10^{-1}	1.63×10^{-15}	1.5×10^{-3}
	<i>Tritone</i>	4.81×10^{-14}	4.41×10^{-2}	5.23×10^{-14}	4.79×10^{-2}
Azoto	<i>Protone</i>	9.19×10^{-14}	8.43×10^{-2}	1.33×10^{-15}	1.22×10^{-3}
	<i>Carbonio</i>	3.53×10^{-15}	3.24×10^{-3}	0	0

Tabella 1: Tabella energia e dose assorbita dalla cellula sorgente e da quella limitrofa nel caso di decadimento sulla superficie

Per la seconda parte dell'esperienza si sono presi i dati ottenuti dalle precedenti simulazioni, ma invece di considerare il punto 0 come sulla superficie del cubo si è considerato in centro a questo. Quindi i primi 5 μm sono della cellula sorgente e i successivi 10 μm si considerano della cellula limitrofa. In questo modo si riesce a calcolare la dose assorbita dalle due cellule nel caso di un decadimento al centro della cellula sorgente.

		Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
		Energia [J]	Dose [Gy]	Energia [J]	Dose [Gy]
Boro 6%	α	1.76×10^{-13}	3.22×10^{-1}	1.07×10^{-13}	9.85×10^{-2}
	<i>Litio</i>	1.57×10^{-13}	2.88×10^{-1}	0	0
Boro 94%	α	1.88×10^{-13}	3.38×10^{-1}	4.54×10^{-14}	4.17×10^{-2}
	<i>Litio</i>	1.30×10^{-13}	2.39×10^{-1}	0	0
Litio	α	1.60×10^{-13}	2.94×10^{-1}	1.66×10^{-13}	1.52×10^{-1}
	<i>Tritone</i>	2.36×10^{-14}	4.33×10^{-2}	5.00×10^{-14}	4.59×10^{-2}
Azoto	<i>Protone</i>	3.51×10^{-14}	6.44×10^{-2}	5.81×10^{-14}	5.33×10^{-3}
	<i>Carbonio</i>	3.53×10^{-15}	6.49×10^{-3}	0	0

Tabella 2: Tabella energia e dose assorbita dalla cellula sorgente e da quella limitrofa nel caso di decadimento al centro della cellula

Anche per l'ultimo punto abbiamo calcolato la dose assorbita dalla cellula sorgente e da quella limitrofa.

		Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
		Energia [J]	Dose [Gy]	Energia [J]	Dose [Gy]
Boro 6%	α	1.11×10^{-13}	2.04×10^{-1}	1.40×10^{-13}	1.28×10^{-1}
	<i>Litio</i>	7.18×10^{-14}	1.32×10^{-1}	7.93×10^{-14}	7.27×10^{-2}
Boro 94%	α	9.72×10^{-14}	1.78×10^{-1}	1.17×10^{-13}	1.08×10^{-1}
	<i>Litio</i>	6.19×10^{-14}	1.14×10^{-1}	6.35×10^{-14}	5.83×10^{-2}
Litio	α	1.21×10^{-13}	2.22×10^{-1}	1.62×10^{-13}	1.49×10^{-1}
	<i>Tritone</i>	5.07×10^{-14}	9.29×10^{-2}	8.56×10^{-14}	7.86×10^{-2}
Azoto	<i>Protone</i>	3.32×10^{-14}	6.09×10^{-2}	4.47×10^{-14}	4.10×10^{-2}
	<i>Carbonio</i>	1.79×10^{-15}	3.28×10^{-3}	1.74×10^{-15}	1.60×10^{-3}

Tabella 3: Tabella energia e dose assorbita dalla cellula sorgente e da quella limitrofa nel caso di decadimento al centro della cellula

4 Conclusioni